

HW4

以下都用縮寫 CNN(convolutional neural network)、MM(matrix multiplication)

1. 變數設計

```
// FSM state registers
state_t current_state, next_state;

// Control signals
logic work_type;           // 0: matrix multiplication, 1: CNN
logic [3:0] input_counter; // Counts input rows (0-7)
logic [3:0] output_counter; // Counts output rows (0-7)

// Data storage
logic [3:0] activation [0:9][0:9]; // Activation matrix with padding for CNN
logic [3:0] weight [0:7][0:7];     // Weight matrix for matrix multiplication
logic [3:0] weight_cnn [0:2][0:2]; // Weight matrix for CNN (3x3)
logic [11:0] result [0:7][0:7];    // Result matrix
```

- Activation matrix：儲存 CNN 和 MM 的 in_act 向量，為了 zero_padding 的關係，所以開到 10X10 的大小。
- Weight matrix：儲存 MM 的 in_wgt 向量。
- Weight_cnn matrix：儲存 CNN 的 in_wgt 矩陣，因為 CNN 模式 weight 只有 3X3 大小，所以矩陣大小也設定成 3X3。

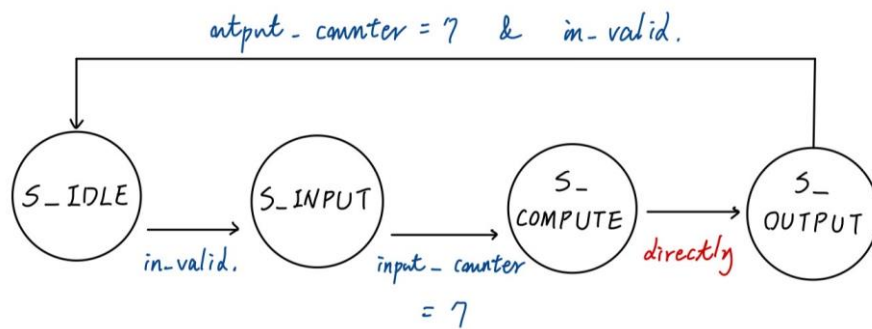
2. 運算原理

```
// Compute based on operation mode
if (current_state == S_COMPUTE || current_state == S_OUTPUT) begin
    if (!work_type) begin
        // Matrix multiplication: result[t][k] = Σ activation[t][n] × weight[n][k]
        for (int t = 0; t < 8; t++) begin
            for (int k = 0; k < 8; k++) begin
                for (int n = 0; n < 8; n++) begin
                    result[t][k] = result[t][k] + activation[t][n] * weight[n][k];
                end
            end
        end
    end
    else begin
        // CNN: result[t][k] = Σ activation[t+n][k+m] × weight_cnn[n][m]
        for (int t = 0; t < 8; t++) begin
            for (int k = 0; k < 8; k++) begin
                for (int n = 0; n < 3; n++) begin
                    for (int m = 0; m < 3; m++) begin
                        result[t][k] = result[t][k] + activation[t+n][k+m] * weight_cnn[n][m];
                    end
                end
            end
        end
    end
end
end
```

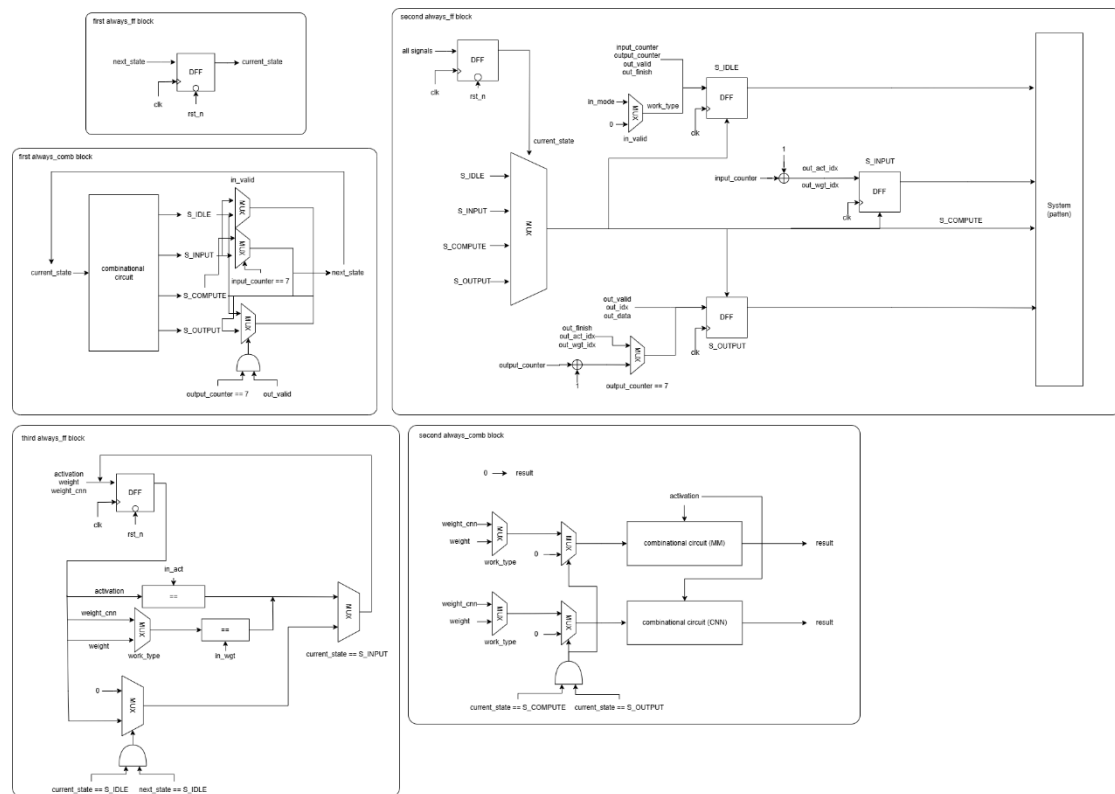
在這裡的運算的部分我非常的直接又暴力，線代怎麼教我就怎麼用，MM 的部分使用線代的矩陣乘法展開，CNN 的部分我按照助教給的圖示直接翻譯過來，即是每一次都對九宮格內的數據做乘法。

3. FSM modal 設計

```
typedef enum logic [1:0] {
    S_IDLE,           // Wait for input
    S_INPUT,          // Read input data
    S_COMPUTE,        // Compute results
    S_OUTPUT           // Output results
} state_t;
```



4. Block Diagram



5. 心得

在這次的作業中遇到蠻多挫折的，第一次我沒有用 FSM 跑流程，都用 if else 等巢狀結構混合搭配，01 是過了，但 02、03 卻會遇到 slack、失真等問題，所以透過 claude 改變 if-else 巢狀結構成 FSM(有註解也是因為這樣)。感覺之後要多多使用 FSM 了，debug 好快樂。